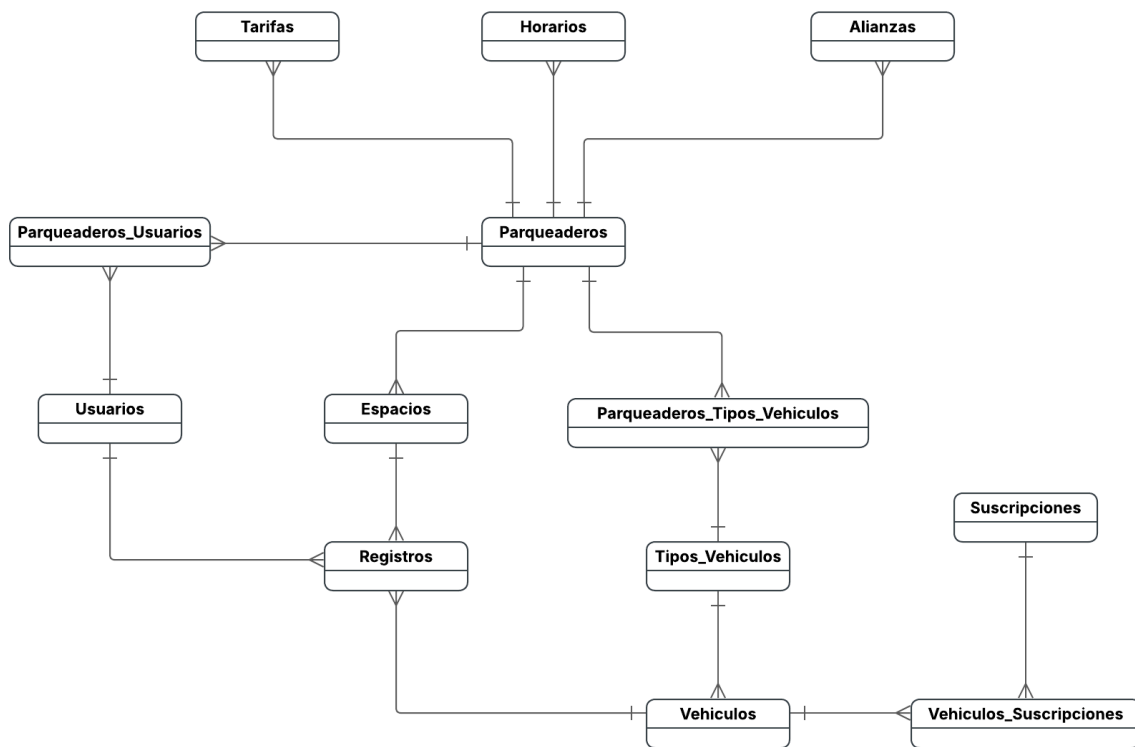


Arquitectura de Base de Datos

Diagrama de entidades

- **Parqueaderos:** Representa cada parqueadero
- **Espacios:** Cada puesto de parqueo individual
- **Registros:** Histórico de entradas y salidas de vehículos en los espacios
- **Vehiculos:** Información de los vehículos que ingresan al sistema
- **Tipos_Vehiculos:** Catálogo de tipos de vehículos aceptados
- **Tarifas:** Tarifas de uso del parqueadero, según tipo de vehículo y tiempo.
- **Horarios:** Tiempos de apertura y cierre de los parqueaderos.
- **Alianzas:** Convenios comerciales del parqueadero
- **Suscripciones:** Planes de suscripción para clientes frecuentes
- **Usuarios:** Personas que interactúan con el sistema
- **Parqueadero_Tipos_Vehiculos:** Relación intermedia entre parqueaderos y tipos de vehículos.
- **Parqueaderos_Usuarios:** Relación intermedia entre parqueaderos y usuario
- **Vehiculos_Suscripciones:** Relación entre los vehiculos que usan se registran en el sistema y las suscripciones



Relaciones

- **Parqueaderos 1:N Parqueaderos_Usuarios**
→ Un parqueadero puede tener varios usuarios asignados pero cada asignación es única por usuario y parqueadero.
- **Usuarios 1:N Parqueaderos_Usuarios**
→ Un usuario puede estar asignado a diferentes parqueaderos
- **Parqueaderos 1:N Espacios**
→ Cada parqueadero administra muchos espacios de estacionamiento.
- **Espacios 1:N Registros**
→ Un mismo espacio puede ser usado en muchos registros a lo largo del tiempo.
- **Vehiculos 1:N Registros**
→ Un vehículo puede tener múltiples registros
- **Usuarios 1:N Registros**

→ Un usuario controlador puede registrar múltiples ingresos/egresos de vehículos.

- **Parqueaderos 1:N Tarifas**

→ Un parqueadero puede definir varias tarifas

- **Parqueaderos 1:N Horarios**

→ Cada parqueadero puede definir diferentes horarios de atención según el día de la semana.

- **Parqueaderos 1:N Alianzas**

→ Un parqueadero puede tener varios convenios o alianzas con comercios que ofrecen descuentos o beneficios.

- **Tipos_Vehiculos 1:N Vehiculos**

→ Un tipo de vehículo puede estar asociado a muchos vehículos en el sistema.

- **Usuarios 1:N Vehiculos**

→ Un usuario puede registrar varios vehículos en su cuenta.

- **Parqueaderos 1:N Parqueaderos_Tipos_Vehiculos**

→ Cada parqueadero puede definir capacidad distinta para diferentes tipos de vehículos

- **Tipos_Vehiculos 1:N Parqueaderos_Tipos_Vehiculos**

→ Un tipo de vehículo puede estar habilitado en varios parqueaderos distintos.

- **Suscripciones 1:N Vehiculos_Suscripciones**

→ Un plan de suscripción puede ser tomado por muchos vehículos diferentes.

- **Vehiculos 1:N Vehiculos_Suscripciones**

→ Un vehículo puede tener varias suscripciones a lo largo del tiempo

Diagrama relacional

- **Parqueaderos:**

- **id_parqueadero:** Identificador único del parqueadero (PK).

- **nombre:** Nombre comercial del parqueadero.
- **direccion:** Ubicación física exacta.
- **ciudad:** Ciudad donde se encuentra (por defecto "Tunja").
- **capacidad_total:** Número total de espacios habilitados.
- **estado:** Estado del parqueadero (A = activo, I = inactivo).
- **Espacios:**
 - **id_espacio:** Identificador único del espacio (PK).
 - **id_parqueadero:** FK al parqueadero al que pertenece el espacio.
 - **codigo_espacio:** Código interno único dentro del parqueadero
 - **estado:** Estado actual del espacio (Libre, Ocupado, Reservado).
- **Registros:**
 - **id_registro:** Identificador único del registro de ingreso/salida (PK).
 - **id_vehiculo:** FK al vehículo registrado.
 - **id_usuario:** FK al usuario que hizo el registro (controlador).
 - **id_espacio:** FK al espacio ocupado.
 - **fecha_ingreso:** Fecha y hora de entrada.
 - **fecha_salida:** Fecha y hora de salida (puede ser nulo si aún está adentro).
- **Vehiculos:**
 - **id_vehiculo:** Identificador único del vehículo (PK).
 - **placa:** Placa única del vehículo.
 - **id_tipo_vehiculo:** FK al tipo de vehículo.
 - **marca:** Marca del vehículo
 - **modelo:** Modelo o línea del vehículo.
 - **id_usuario:** FK al propietario (usuario registrado).
- **Tipos_Vehiculos:**
 - **id_tipo_vehiculo:** Identificador único del tipo de vehículo (PK).
 - **nombre:** Nombre del tipo

- **descripcion:** Descripción adicional (opcional).
- **Tarifas:**
 - **id_tarifa:** Identificador único de la tarifa (PK).
 - **id_parqueadero:** FK al parqueadero donde aplica.
 - **valor_hora:** Costo por hora.
 - **valor_dia:** Costo por día.
 - **valor_mes:** Costo por mes.
 - **fecha_inicio:** Inicio de vigencia de la tarifa.
 - **fecha_fin:** Fin de vigencia (puede ser nulo si sigue vigente).
- **Horarios:**
 - **id_horario:** Identificador único (PK).
 - **id_parqueadero:** FK al parqueadero.
 - **dia_semana:** Día de la semana
 - **hora_apertura:** Hora de apertura.
 - **hora_cierre:** Hora de cierre.
- **Alianzas:**
 - **id_alianza:** Identificador único de la alianza (PK).
 - **id_parqueadero:** FK al parqueadero donde aplica.
 - **nombre_comercial:** Nombre del aliado.
 - **descripcion:** Información extra (opcional).
 - **descuento_porcentaje:** Porcentaje de descuento (0–100%).
 - **fecha_inicio:** Inicio de la alianza.
 - **fecha_fin:** Fin de la alianza.
- **Suscripciones:**
 - **id_suscripcion:** Identificador único de la suscripción (PK).
 - **nombre:** Nombre del plan
 - **duracion_dias:** Duración en días.

- **precio:** Costo fijo de la suscripción.
- **Usuarios:**
 - **id_usuario:** Identificador único del usuario (PK).
 - **nombre:** Nombre del usuario.
 - **apellido:** Apellido del usuario.
 - **documento:** Documento de identidad único.
 - **email:** Correo electrónico (único).
 - **telefono:** Número de contacto.
 - **rol:** Rol en el sistema (Controlador, Administrador).
- **Parqueadero_Tipos_Vehiculos:**
 - **id_parqueadero_tipo:** Identificador único (PK).
 - **id_parqueadero:** FK al parqueadero.
 - **id_tipo_vehiculo:** FK al tipo de vehículo.
 - **capacidad:** Número de espacios reservados para ese tipo en el parqueadero.
- **Parqueaderos_Usuarios:**
 - **id_parqueadero_usuario:** Identificador único de la asignación (PK).
 - **id_parqueadero:** FK al parqueadero donde trabaja el usuario.
 - **id_usuario:** FK al usuario (controlador o administrador).
 - **fecha_asignacion:** Fecha en que se asigna al usuario al parqueadero.
- **Vehiculos_Suscripciones:**
 - **id_usuario_suscripcion:** Identificador único (PK).
 - **id_vehiculo:** FK al vehículo asociado.
 - **id_suscripcion:** FK a la suscripción.
 - **fecha_inicio:** Fecha de inicio de la suscripción.
 - **fecha_fin:** Fecha de fin.

